

Conception, optimisation et déploiement d'un modèle prédictif à forte valeur ajoutée pour l'agriculture intelligente

1. Contexte général

L'agriculture marocaine fait face à des défis majeurs :

- Variabilité climatique importante
- Stress hydrique récurrent
- Apparition de maladies et ravageurs
- Optimisation des intrants (eau, engrais, pesticides)
- Besoin de digitalisation des exploitations agricoles

Dans ce contexte, l'exploitation des données agricoles, météorologiques et satellitaires permet de développer des systèmes d'intelligence artificielle capables d'anticiper les risques et d'optimiser les décisions agricoles.

L'objectif de ce stage est de concevoir un **modèle prédictif de risque agronomique** basé sur des données multi-sources.

2. Objectif principal du stage

Développer un **modèle IA prédictif capable d'estimer les risques agronomiques d'une parcelle agricole**, notamment :

- Risque de maladies (fongiques, bactériennes)
- Risque de stress hydrique
- Risque de baisse de rendement
- Recommandations agronomiques associées

Le modèle sera exposé sous forme d'une **API consommée par un chatbot existant** (fourni par l'entreprise).

3. Périmètre fonctionnel du modèle

Le stagiaire ne travaille pas sur le chatbot.

Il développe uniquement un **Agronomic Risk Prediction Engine**.

3.1 Entrées du modèle (inputs)

Le modèle devra exploiter :

A. Données terrain (internes)

- ID parcelle
- Géolocalisation GPS
- Polygone du terrain (GeoJSON)
- Type de culture
- Historique des cultures
- Date de semis
- Historique des opérations :
 - irrigation
 - fertilisation
 - traitements phytosanitaires

B. Données météorologiques (APIs gratuites / freemium)

APIs autorisées

1. **Open-Meteo API (GRATUIT, recommandé)**
 - <https://open-meteo.com>
 - Pas de clé API
 - Support global (Maroc inclus)
 - Historique + prévisions
2. **Meteostat API (FREE tier)**
 - <https://meteostat.net>
 - Données historiques météo
 - Stations proches du Maroc
3. **NASA POWER API (OPEN DATA)**
 - <https://power.larc.nasa.gov>
 - Température, humidité, radiation solaire
 - Couverture mondiale

C. Données satellitaires (OPEN DATA uniquement)

APIs autorisées

1. **Sentinel Hub (Free tier)**
 - <https://www.sentinel-hub.com>
 - Données Sentinel-2
 - NDVI, NDWI, EVI
2. **Copernicus Open Access Hub**
 - <https://scihub.copernicus.eu>
 - Images satellite gratuites
3. **Google Earth Engine (Free research access)**
 - <https://earthengine.google.com>
 - Très puissant pour indices agricoles

D. Données agronomiques (open data / documents)

- Documents du Ministère de l'Agriculture Marocain
- FAO datasets (<https://www.fao.org>)
- Publications techniques agricoles
- Base de maladies des cultures

4. Problématique technique

Comment construire un modèle capable de :

- Fusionner données hétérogènes (météo, satellite, terrain)
- Gérer la dimension temporelle (historique agricole)
- Prédire des risques agricoles multi-facteurs
- Rester interprétable pour les agriculteurs

5. Approche technique attendue

5.1 Construction du dataset

Features temporelles

- pluie cumulée 7j / 30j
- température moyenne
- humidité moyenne
- anomalies climatiques

Features agricoles

- jours depuis dernière irrigation
- jours depuis traitement
- type de culture
- stade végétatif

Features satellite

- NDVI (vigueur végétale)
- NDWI (stress hydrique)
- variation NDVI sur 7 jours

Features géospatiales

- altitude
- type de sol (si disponible)
- zone climatique

5.2 Modèles à développer

Baseline (obligatoire)

- Logistic Regression
- Random Forest
- XGBoost / LightGBM

Avancé (optionnel mais recommandé)

- LSTM (time series)
- Temporal

5.3 Output du modèle

Le modèle devra produire :

```
{
  "field_id": 12,
  "disease_risk": {
    "mildiou": 0.78,
    "oidium": 0.32
  },
  "water_stress": "HIGH",
  "yield_risk": "MEDIUM",
  "recommendations": [
    "Surveiller humidité foliaire",
    "Réduire irrigation temporairement"
  ]
}
```

5.4 Explicabilité du modèle

Le modèle doit être interprétable :

- SHAP values
- Feature importance
- Explication des facteurs de risque

Exemple :

- Humidité élevée : +35% risque
- Pluie récente : +20%
- NDVI faible : +15%

6. Architecture technique cible

6.1 Pipeline global

1. Ingestion des données (APIs)
2. Stockage (PostgreSQL / MySQL)
3. Feature engineering
4. Training modèle ML
5. API inference (FastAPI)
6. Consommation par chatbot

6.2 API exposée

Endpoint principal

POST /predict-risk

Input

```
{  
  "field_id": 123  
}
```

Output

JSON structuré des risques + recommandations

7. Intégration avec le chatbot (existant)

Le chatbot agit uniquement comme client.

Flow :

1. L'utilisateur pose une question
2. Le chatbot récupère :
 - parcelle
 - historique
3. Appel API modèle :

`/predict-risk`
4. Le chatbot transforme la réponse en langage naturel

Le modèle est donc un **service indépendant (microservice IA)**

8. Contraintes importantes

8.1 APIs

- Aucune API payante obligatoire
- Aucun vendor lock-in
- Open data / free tier uniquement
- Support Maroc obligatoire (données globales ou Europe/NASA OK)

8.2 Performance

- Temps de réponse API < 3 secondes (inférence)
- Modèle optimisé pour production

8.3 Qualité modèle

- Validation croisée obligatoire
- Dataset propre et documenté
- Comparaison de plusieurs modèles

9. Livrables attendus

1. Dataset construit et documenté
2. Pipeline de data processing
3. Modèle ML entraîné
4. API FastAPI déployée
5. Rapport de performance (metrics + comparaison modèles)
6. Analyse d'explicabilité (SHAP)
7. Documentation technique complète

10. Technologies recommandées

- Python
- Pandas / NumPy
- Scikit-learn
- XGBoost / LightGBM
- SHAP
- FastAPI
- PostgreSQL
- Docker
- AWS (optionnel)

11. Résultat attendu du stage

Un **moteur d'intelligence agronomique prédictif** capable de :

- prédire les risques agricoles
- exploiter météo + satellite + historique terrain
- générer des recommandations intelligentes
- être intégré dans un système réel via API

12. Valeur du projet

Ce projet est un cas réel de :

- Agriculture de précision
- Machine Learning appliqué
- Data fusion multi-sources
- IA interprétable
- Déploiement production-ready